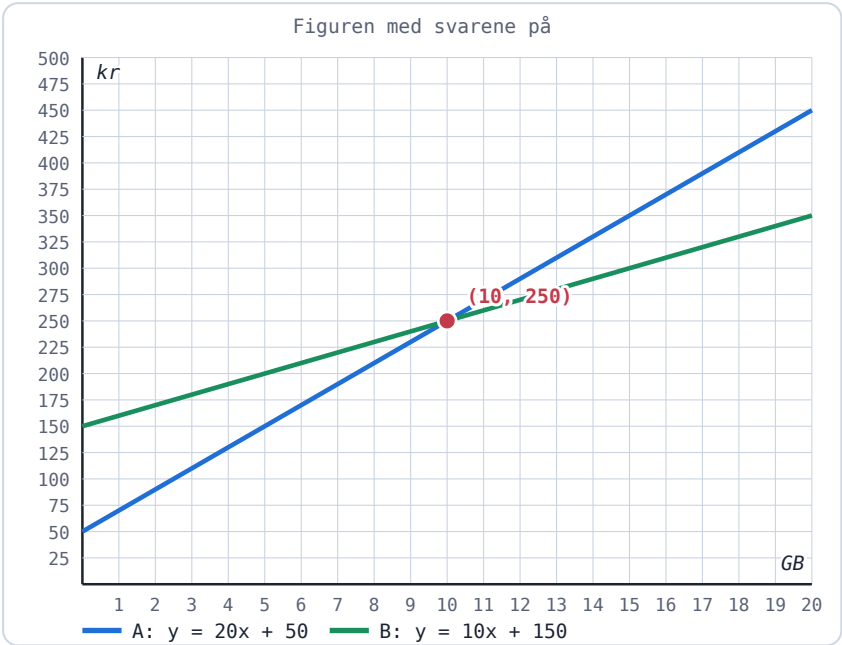


Facitliste Matematik mandag den 5. oktober 2026 Aflæsning af grafer

facitliste

Modulets opgaver · gennemgå mandag den 5. oktober 2026 · 9. klasse · Mibelibsen
Hører til: Funktioner og ligninger, modul 3 · Opgave D

Opgave D · Aflæs og regn efter



Det røde punkt er skæringen. Figuren er den samme som på ungernes side, med svarene sat på.

Opgave	Svar	Udregning
a) b	50 kr og 150 kr	Aflæses på y-aksen. Det er abonnementet — prisen ved 0 GB
b) a	20 kr og 10 kr pr. GB	Trappetrin på 5 GB: blå stiger 100 kr, grøn 50 kr. Divider med 5
c) Forskrifter	A: $y = 20x + 50$ · B: $y = 10x + 150$	
d) Skæringspunkt	(10, 250)	Ved 10 GB koster de præcis det samme, nemlig 250 kr
e) Ved regning	$x = 10, y = 250$	$20x + 50 = 10x + 150 \rightarrow 10x = 100 \rightarrow x = 10$, og $y = 20 \cdot 10 + 50 = 250$
f) 12 GB	A: 290 kr · B: 270 kr	$20 \cdot 12 + 50 = 290$ og $10 \cdot 12 + 150 = 270$ — B er billigst
g) Stejlest	A	A stiger 20 kr pr. GB mod B's 10 — dobbelt så hurtigt
h) Ved 5 GB	A: 150 kr · B: 200 kr	A er billigst. Forskellen er 50 kr om måneden, altså 600 kr om året

Pointen med d): skæringspunktet er ikke bare et punkt. Det er grænsen, hvor det bedste valg skifter. Under 10 GB er A billigst, over 10 GB er B. Et abonnement kan altså ikke være "billigst" i sig selv — det afhænger af, hvor meget man bruger.

Til g): den stejleste linje er den, hvor prisen stiger hurtigst pr. GB. Derfor er A kun billig, så længe man holder sig under skæringen.